

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 01 GROS OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHIRES

Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98

viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33

acm@acm-sarl.fr

Table des matières

1	GENERALITES.....	4
1.1	DISPOSITIONS GENERALES	4
1.1.1	Objet et consistance générale	4
1.1.2	Note générale	4
1.1.3	Décomposition en lots	4
1.1.4	Normes et règlements	4
1.1.5	Hypothèses pour la construction	5
1.1.6	Etat du site.....	6
1.1.7	Documents à fournir	6
1.1.8	Plans et documents d'exécution dus par l'Entreprise	6
1.1.9	Prix.....	7
1.1.10	Options	7
1.1.11	Règlements des cas litigieux	7
1.2	PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.....	7
1.2.1	Qualité des granulats.....	7
1.2.2	Qualité des liants	7
1.2.3	Les armatures.....	7
1.2.4	Agglomérés.....	8
1.2.5	Classification des mortiers et des enduits	8
1.2.6	Classification des bétons.....	8
1.3	LIMITES DES PRESTATIONS GENERALES ET COORDINATION INTERENTREPRISES	9
1.3.1	Généralités	9
1.3.2	Rebouchages et calfeutrements.....	9
1.3.3	En parois verticales béton ou maçonneries.....	9
1.3.4	En plancher.....	10
1.3.5	Réservations et percements.....	10
1.3.6	Scellements, encastrement et incorporation	10
1.3.7	Réception des supports.....	10
1.4	GENERALITES MISE EN ŒUVRE	11
1.4.1	Délais d'exécution.....	11
1.4.2	Consistance des travaux	11
1.4.3	Tracés d'implantation - Traits de niveau.....	11
1.4.4	Etalements.....	11
1.4.5	Mise en œuvre du béton.....	11
1.4.6	Tolérances d'exécution.....	12
1.4.7	Etat de surface	14
1.4.8	Les supports	15
1.4.9	Note concernant les chapes	15
1.5	ETUDE D'EXECUTION DES OUVRAGES	16
1.5.1	Documents d'exécution	16
1.5.2	Visa des documents	16
1.6	CONTROLE ET ESSAIS	17
1.6.1	Contrôle interne des Entreprises	17
1.6.2	Contrôles des fournitures	17
1.6.3	Performances d'étanchéité et de résistance mécanique des ouvrages	18
1.6.4	Essais de fonctionnement	19
1.7	DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES.....	19
1.8	NOTES GENERALES.....	20
1.8.1	Note sur le repérage utilisé au présent C.C.T.P.....	20
1.8.2	Note sur les protections dues	20
1.8.3	Note concernant la mise hors d'air et hors d'eau	20
1.8.4	Contrôle des accès.....	20
1.8.5	Trésors, objets d'arts et antiquités trouvés dans les fouilles	20
1.8.6	Evacuation des gravois et nettoyage.....	21
1.8.7	Limites façades.....	21
2	TRAVAUX PREPARATOIRES	22
2.1	PROCEDURE PREALABLE	22
2.2	ETATS DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU TERRAIN.....	22
2.3	COMMUNICATIONS - ECOULEMENT DES EAUX	22

CCTP LOT 01 GROS OEUVRE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

2.4	CONSTAT D'HUISSIER-REFERE PREVENTIF	22
2.4.1	<i>Sujétions inhérentes à l'établissement des constats de l'état des existants.....</i>	22
2.4.2	<i>Sujétions inhérentes aux réparations des dommages.....</i>	22
2.5	SECURITE	23
2.6	INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER	24
2.6.1	<i>Installation de chantier et compte prorata</i>	24
2.6.2	<i>Remise en état du terrain en fin de travaux.....</i>	26
2.6.3	<i>Sécurité prévention santé.....</i>	26
2.7	IMPLANTATION	26
2.8	TRAIT DE NIVEAU.....	26
3	TERRASSEMENTS - PLATEFORME.....	28
3.1	DECAPAGE	28
3.2	TERRASSEMENT PLEINE MASSE	28
3.3	REALISATION PLATEFORME DALLAGE	28
3.3.1	<i>Réglage et compactage du fond de forme</i>	28
3.3.2	<i>Forme sous dallage</i>	28
3.4	EVACUATION GRAVOIS ET TERRES	29
4	RESEAUX.....	30
4.1	FOUILLES EN TRANCHEES POUR RESEAUX.....	30
4.2	RESEAUX EU/EV	30
4.2.1	<i>Réseaux EU/EV.....</i>	30
4.2.2	<i>Siphons EU.....</i>	30
4.2.3	<i>Regards de visites et de branchement.....</i>	30
4.3	RESEAUX DIVERS	31
5	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	32
5.1	FONDATIONS	32
5.1.1	<i>Béton de propreté.....</i>	32
5.1.2	<i>Béton armé pour fondations</i>	32
5.1.3	<i>Gros béton de fondations</i>	32
5.2	INFRASTRUCTURE	32
5.2.1	<i>Soubassements.....</i>	32
5.2.2	<i>Chaînages BA.....</i>	32
5.2.3	<i>Noir bitumineux sur les ouvrages enterrés</i>	33
5.2.4	<i>Dallage sur terre-plein</i>	33
5.2.5	<i>Divers</i>	33
5.3	SUPERSTRUCTURE.....	34
5.3.1	<i>Murs en maçonnerie.....</i>	34
5.3.2	<i>Voiles BA</i>	35
5.3.3	<i>Poteaux BA.....</i>	36
5.3.4	<i>Poutre BA</i>	36
5.3.5	<i>Poutre BA incorporée au plancher (BP)</i>	36
5.3.6	<i>Plancher BA prédalles</i>	36
5.3.7	<i>Acrotère BA</i>	37
5.3.8	<i>Bandeau BA.....</i>	37
5.3.9	<i>Ouvrages divers</i>	37
5.3.10	<i>Rebouchage des trémies et gaines</i>	38

1 GENERALITES

1.1 Dispositions générales

1.1.1 Objet et consistance générale

Les travaux et fournitures faisant l'objet du présent lot concernent les travaux de GROS-ŒUVRE à réaliser pour la construction de 11 logements locatifs à FERRIERES-SUR-ARIEGE (09000).

On notera que le présent cahier n'a de valeur qu'associé aux autres pièces constituant l'ensemble du dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.1.2 Note générale

Le présent cahier n'est pas exhaustif et l'Entreprise devra la réalisation de tous les ouvrages désignés dans les différentes pièces du marché.

Il pourra être éventuellement modifié et/ou complété par des dispositions constructives à définir sur place en tenant compte des difficultés techniques rencontrées et liées à la présence des ouvrages existants.

On notera, de plus, que les documents écrits ou graphiques (plans, détails, etc.) remis par le Maître d'œuvre aux Entreprises ne sauraient être confondus avec des études techniques d'exécution ou de réalisation des ouvrages. Les dits documents ne sauraient, de quelque manière que ce soit, palier ou remplacer les dites études qui restent à la charge des Entreprises concernées et qui engagent pleinement leur responsabilités.

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.1.3 Décomposition en lots

L'ensemble des travaux est décomposé en lots selon le découpage indiqué en tête des généralités communes à tous les lots, auxquelles l'Entreprise devra impérativement se reporter dans le cadre de sa mission. (Cf : CCTP 0)

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.1.4 Normes et règlements

La qualité des matériaux utilisés et l'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents suivants :

- D.T.U. N° 12.0 Travaux de terrassement
- D.T.U. N° 20.0 Travaux de maçonnerie, béton armé
- D.T.U. N° 20.1 Parois et murs de maçonnerie de petits éléments. Parois et murs
- D.T.U. N° 21.0 Exécution des travaux en béton
- D.T.U. N° 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
- D.T.U. N° 23.1 Parois et murs en béton banché
- D.T.U. N° 26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 26.2 Chapes et dallages à base de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 13.3 Dallages
- D.T.U. N° 13.2 Fondations profondes

FASCICULES :

- Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques
- Fascicule 4 - Titre 1 Armatures pour bétons armés

C.C.T.G. :

- C.C.T.G. Fascicule 26 Exécution des enduits
- C.C.T.G. Fascicule 63 Exécution et mise en œuvre des bétons non armés.
Confection des mortiers

NORMES :

L'ensemble des normes Françaises applicables et notamment :

- NF P 06 Bases de calcul des structures

- NF P 10 à 19 Terrassement, maçonnerie, béton

REGLES :

- Règles NV 65 avec règle N 84 modifiées
- Les calculs seront conduits suivant les règles EUROCODE pour les ouvrages de fondations, structures béton et métalliques.
- Règles FB
- Règles de l'art

CHARGES PERMANENTES :

Les charges permanentes (G) seront celles des éléments mis en œuvre ainsi que les charges spécifiques indiquées sur les plans et/ou définies par l'Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1 et NF P06-111-2) – Actions sur les structures, Partie 1-1 : actions générales – poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments.

Elles comprennent le poids propre des structures, couvertures, bardages, revêtements en béton (notamment le poids propre des éléments de façade en briques accrochées à la structure porteuse), maçonneries et les charges isolées ou réparties de matériel. Il est notamment tenu compte des charges d'équipement et de matériels, réseaux, câbles, éclairage, ossatures secondaires, faux plafonds et des différents revêtements (sols, renformis, isolation thermique, formes de pente, complexe d'étanchéité et leurs protections).

- Voir repérage des charges sur les plans structures

CHARGES D'EXPLOITATIONS :

Elles sont au minimum égales à celles données par l'Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1 et NF P06-111-2) – Actions sur les structures, Partie 1-1 : actions générales – poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments et seront augmentées aux valeurs indiquées sur les plans structure.

Les charges d'équipement technique seront intégrées aux surcharges d'exploitation.

NOTA : Charges et surcharges des équipements techniques : Sont à prendre en compte au présent lot, en phase exécution :

- Les charges spécifiques aux matériels techniques
- Les charges des recharges, massifs et socles en béton nécessaires à l'installation desdits matériels techniques
- Les efforts d'ancrage, de levage, de charges roulantes et tous dispositifs de manutention nécessaires à l'installation et à l'exploitation de tous les matériels techniques

Leurs nombres, positions, intensités, directions seront définis lors des études d'exécution et à obtenir des corps d'état techniques concernés, sans modification du forfait de l'entrepreneur du présent lot.

Pour le dimensionnement des structures, l'entrepreneur devra tenir compte des surcharges surfaciques indiquées sur les plans ou, si elles sont plus pénalisantes, des charges réelles apportées par les équipements, tant pour les efforts sur les planchers que pour les efforts suspendus en plancher haut.

En conséquence, l'Entreprise ne pourra se prévaloir au cours de l'exécution des travaux de son ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments, pour présenter des travaux supplémentaires visant à mettre ses ouvrages en conformité avec ces textes.

1.1.5 Hypothèses pour la construction

1.1.5.1 Sécurité incendie

La stabilité au feu du bâtiment est définie par la notice de sécurité et adaptée à chaque local. Il est retenu :

- Logements : isolation au feu (anciennement CF) des structures = 30 minutes (locaux implantation suivant dossier de consultation architecte)
- Locaux à risques élevés, isolation au feu (anciennement CF) des structures = 120 minutes (locaux implantation suivant dossier de consultation architecte)

1.1.5.2 Données climatiques

NEIGE ET VENT :

Conformément à l'Eurocode 1 (NF EN 1991 et NF EN 1991/NA) : actions sur les structures,
partie 1-3 Charges de neige
partie 1-4 Action du vent.

PLUIE :

L'intensité maximale des précipitations prise en compte dans le calcul des châteaux et descentes d'eaux est égale à 3 litres/mn par m² de surface couverte en projection horizontale. Le risque d'accumulations sur la toiture sera pris en compte conformément à la norme NF F 06.001.

SEISME :

Bâtiment d'habitation collective
Catégorie d'importance 2
Zone sismique : 3
Eurocode : 8

1.1.5.3 Hypothèses géotechniques

Suivant les conclusions du rapport de sol de la société **SOL INGENIERIE** G2 Phase Projet n°18.10.158 du 04/01/2019.

Il est prévu des fondations superficielles de types semelles filantes et isolées.

1.1.6 Etat du site

Le site sur lequel doivent être exécutés les travaux du présent lot est réputé connu de l'Entreprise titulaire, avec toutes ses contraintes, à savoir : les voiries, les accès, les bâtiments existants, les aires de stockages des entreprises intervenantes. L'Entreprise devra avoir connaissance des lieux suivant l'article du CCTP 0.

1.1.7 Documents à fournir

En complément des pièces du dossier de consultation, il est précisé ici que chaque entreprise s'engage à fournir :

1.1.7.1 A la remise de l'offre

Prendre connaissance des demandes spécifiques dans le règlement de consultation.

1.1.7.2 Dans un délai de 15 jours après réception de l'ordre de service

Le plan d'installation de chantier, un planning détaillé par tâche et par zone de travaux ainsi que le Plan Particulier de Sécurité Prévention Santé (P.P.S.P.S) en cohérence avec le PGC (Plan Général de Chantier). Ces documents devront être approuvés par la Maîtrise œuvre, l'OPC et le CSPS au plus tard 1 mois après la désignation de l'entreprise.

1.1.8 Plans et documents d'exécution dus par l'Entreprise

La mission confiée au maître d'œuvre est une mission de base au sens de la loi MOP.
L'ensemble des documents d'exécution du présent marché est donc à la charge de chaque lot.

Validation :

L'ensemble des documents et des avis techniques émis par l'entreprise devront être approuvés par le bureau de contrôle et par les maîtres d'œuvre avant tout commencement d'exécution, et dans le cas de modifications, repris dans le délai fixé. L'approbation des documents transmis ne modifiera pas la responsabilité de l'entreprise qui restera pleine et entière.

Diffusion :

L'entreprise se charge de la diffusion par courrier de ses documents d'exécution aux destinataires suivants :

- Maître de l'Ouvrage : 1 exemplaire
- Maître d'Œuvre : 1 exemplaire
- Bureau d'études Structures : 1 exemplaire
- Bureau d'études Fluides : 1 exemplaire
- OPC : 1 exemplaire (à stocker dans la base vie)
- Bureau de contrôle : 1 exemplaire
- Entreprises : selon les lots concernés

L'Entreprise doit l'établissement de l'ensemble des plans de détails, de chantier, de montage, de réservations, etc. d'après les plans du Maître d'œuvre fournis lors de l'appel d'offres.

Elle devra de même cinq (5) dossiers techniques complets regroupant :

- les documentations techniques de l'ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre,
- les procès-verbaux et fiches techniques de la totalité des matériaux et matériels utilisés,
- Plan des réseaux sous bâtiment et voirie.

1.1.9 Prix

Le contenu du prix est défini dans le CCTP de chaque lot, le présent document et dans le CCAP. Chaque lot fait l'objet d'un marché à prix global et forfaitaire.

Le dossier d'appel d'offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix renseigné des unités selon lequel l'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment sera refusé.

Aucune sujétion, prévisible dans l'exécution des travaux, ne donnera droit ni à une indemnité, ni à une plus-value.

1.1.10 Options

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux indications contenues dans le dossier qu'il sera présumé avoir contrôlées et acceptées.

Voir les options prévues à l'intérieur de certains lots et identifiées à part dans les CCTP et les CDPGF correspondant.

1.1.11 Règlements des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis à l'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maître d'œuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra être exigé par le Maître d'œuvre. Les frais de contrôle, expertise, remplacement ou réparation seront à la charge du constructeur titulaire du lot concerné.

1.2 Provenance et qualité des matériaux

1.2.1 Qualité des granulats

Les sables :

Les sables seront des sables siliceux de préférence aux sables mixtes ou calcaires.

Il ne sera en aucun cas employé des sables micacés, marneux, argileux ou gypseux. Ils ne devront pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 mm et, dans la mesure du possible, d'éléments au-delà de 3 mm.

Gravillons :

Ils auront les mêmes caractéristiques que les sables, leur granulométrie étant en fonction de leur destination.

L'Entrepreneur est tenu de justifier, à tout moment et pièces à l'appui, la provenance des agrégats qu'il emploie.

Les granulats seront stockés séparément sur le chantier. Cette prescription est impérative, son non-respect entraînera l'enlèvement des granulats non conformes.

1.2.2 Qualité des liants

Les liants utilisés ne seront ni éventés, ni "mottés", c'est-à-dire qu'ils ne contiendront aucun grumeau ne pouvant s'émietter sous la pression des doigts.

Ils seront stockés à l'abri des intempéries et de l'humidité.

1.2.3 Les armatures

Les aciers doivent être conformes à la norme NF EN 10080 et au D.T.U. n° 21.

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques. Elles seront de la catégorie des aciers dits à "haute adhérence" (HA).

Toutes les armatures HA prévues au projet seront de nuances B500.

Les aciers employés sont du type pliable à froid, sans gerçures, ni entailles. Aucun acier de récupération ne pourra être employé.

Les prestations comprendront également :

- leur positionnement dans les ouvrages en béton selon les prescriptions du D.T.U. par des cales agréées par le Maître d'Œuvre.
- les aciers en attentes
- la protection systématique des aciers en attente par capuchon rouge ou par crossage
- les coupes, chutes et ligatures
- les aciers de montage et de transport
- l'adaptation des ferrailles autour des réservations

- le dégagement des aciers en attente et le rebouchage du béton repiqué avec finition appropriées identique au parement de l'ouvrage
- le scellement d'aciers complémentaires à l'aide d'un mortier spécial additionnée de résines au cas où les aciers en attente pourraient ne pas être positionnés avec précision

Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérentes de terre, de peinture ou de graisse.

Qualité des aciers (limite élastique) :

Aciers à haute adhérence

fyk : 500 MPa,

Treillis soudés

Ø6 mm : 450 MPa

Ø8 mm : 530 MPa

Lorsque la température sera inférieure à -5°C, les travaux de façonnage d'acier (surtout d'acier à haute adhérence) seront interrompus.

Des écarteurs, assurant l'enrobage requis, seront systématiquement mis en place avant coulage du béton.

1.2.4 Agglomérés

Les éléments moulés et comprimés en mortier de ciment et de gravillons ou équivalents couramment dénommés parpaings ou agglomérés devront être conformes aux normes NF (notamment P 14.101, 14.301, 14.304, 14.305, 14.306 et 14.402).

Leur résistance à l'écrasement sera également conforme aux normes et règlements en vigueur (B60 ou B40 suivant destinations).

Ces maçonneries seront enduites sur une ou deux faces selon le cas avec un mortier de ciment.

Bien entendu, cet enduit présentera des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, gerçures, cloques, fissures, etc. Les arêtes et joints en seront nets, rectilignes, exempts d'écorchures, épaufures, fissures, etc.

L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm² au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner "creux" sous le choc du marteau.

La planimétrie sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse apparaître de différence supérieure à 5 mm. La tolérance de verticalité sera de 1cm par hauteur de 3 m.

1.2.5 Classification des mortiers et des enduits

N° Mortier	DESIGNATION	Dosage minimal en ciment	Dosage minimal en chaux
M.1	Mortier pour hourder, calfeutré	350 kg	
M.2	Chape mortier adhérente ou flottante	400 kg	
M.3	Mortier pour scellement	400 kg	
M.4*	Chape mortier étanche	500 kg	
M.5	Mortier pour gobetis	400 kg	
M.6	Enduit de CPJ	350 kg	
M.7	Enduit bâtard	250 kg	150kg
M.8	Finition CPJ	300 kg	
M.9	Finition bâtard	200 kg	100 kg

* Avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrage enterrés.

1.2.6 Classification des bétons

Désignation de la Classe	DESTINATION	Teneur minimale en liant équivalent	Classe de Résistance à la Compression
X0	Béton non armé sans pièces métalliques noyées sans	150 Kg/m3	C16/20

	gel/dégel et attaques chimiques : béton de propreté		
XC1	Béton à l'intérieur des bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible : poteau, voile, dalle, poutre intérieure	260 Kg/m3	BA C25/30 BP C30/37
XC1	Béton à contraintes élevées à l'intérieur des bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible : poteau, voile, dalle, poutre intérieure à contraintes élevées	300 Kg/m3	C40/50
XC2(*)(**)	Surfaces de béton soumises au contact à long terme de l'eau : fondations, longrine totalement enterrée, têtes de pieux	280 Kg/m3	BA C25/30 BP C30/37
XC2(*)(**)	Surfaces de béton soumises au contact à long terme de l'eau : Pieux	350 Kg/m3	C25/30
XF1	Surfaces verticales de béton exposées à la pluie et au gel : longrines partiellement enterrée, dalles, poutres, poteaux, voiles extérieurs	350 Kg/m3	BA C25/30 BP C30/37
XF2	Surfaces verticales de béton des ouvrages routiers exposées à au gel et à l'air véhiculant des agents de déverglaçage	300 Kg/m3	C25/30
XD3	Béton soumis à une alternance d'humidité et de séchage : éléments de ponts exposés, chaussées, dalle de parking	350 Kg/m3	C35/45

(*) Avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrage enterrés.

(**) Sous réserve d'un sol sans agent chimique agressif à confirmer lors de l'étude de sol complémentaire.

1.3 Limites des prestations générales et coordination interentreprises

1.3.1 Généralités

Défini au CCTP corps d'état 00 généralités communes, ainsi que sur les différentes pièces écrites du marché.

L'entreprise prendra connaissance de la totalité des travaux décrits aux CCTP des autres corps d'état.

L'entreprise devra s'entendre avec les autres corps d'état sur les travaux qu'elles ont à réaliser en commun, solliciter ou communiquer tous renseignements utiles aux autres corps d'état et s'assurer que ses indications soient suivies ; en cas de contestation, l'Entreprise en référera à la Maîtrise d'Œuvre.

En cas de contradiction ou défaut de précision, les principes suivants sont mis en œuvre :

- le corps d'état qui intervient en premier met en œuvre les réservations qui lui ont été fournies en temps opportun grâce à un document ayant reçu l'agrément de la Maîtrise d'Œuvre,
- le responsable de l'ouvrage doit le calfeutrement en matériaux conformes après passage du corps d'état secondaire sauf spécifications du CCTP,
- lorsque le corps d'état secondaire n'a pas fourni les plans de réservations, les percements, saignés, trémies et chevêtres comme les calfeutlements sont à sa charge mais sont réalisés par l'Entreprise titulaire de l'ouvrage altéré sauf accord écrit de la Maîtrise d'Œuvre.
- En cas de litige pouvant apparaître en cours de chantier entre 2 ou plusieurs Entreprises du fait d'interprétations différentes des pièces écrites du projet définissant les limites de prestations, le concepteur se réserve la possibilité de trancher en précisant les limites qu'il y a lieu de prendre en compte.

En complément au CCTG, et si elles ne sont pas précisées dans le CCTP des corps d'états considérés, les limites de prestation entre les corps d'états sont détaillées dans le Lot 00 Généralités communes.

1.3.2 Rebouchages et calfeutlements

L'entreprise intégrera dans son offre une prestation de rebouchage et calfeutlements afin de réaliser une finition parfaite des ouvrages aussi bien esthétique, Coupe-feu ainsi qu'acoustique.

Les rebouchages des éléments de structure, après passage des gaines, des canalisations, des fourreaux, des câblages,... devront être soigneusement rebouchés.

Les entrepreneurs concernés devront le pré scellement de leurs ouvrages dans les ouvrages de structure neufs, le scellement y compris les barres d'ancrage et le rebouchage soigné restant à la charge de l'entrepreneur du lot gros Œuvre.

1.3.3 En parois verticales béton ou maçonneries

Ils sont à la charge du présent corps d'état qui a réalisé les réservations ou percements associés.

Les rebouchages des trous et réservations dans les éléments de structure de section inférieure à 15x15cm ou Ø10cm et dans les ouvrages autres que des ouvrages de structures sont à la charge du corps d'état utilisateur sauf indication contraire.

Il est bien précisé que ces dimensions concernent le trou restant après passage dudit réseau.

1.3.4 En plancher

Ils sont à la charge du présent corps d'état qui a réalisé les réservations ou percements associés, et ce quel que soit la section du trou restant à reboucher.

Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. Ils devront permettre de respecter les exigences réglementaires en matière de degré coupe-feu des ouvrages. Chaque entreprise doit la mise en place de ses fourreaux.

1.3.5 Réservations et percements

Les plans d'exécution seront établis pendant la période de préparation du chantier. Ces plans comportent les dimensions des réservations, leurs implantations par rapport à des nus d'ouvrages et des axes de référence.

L'Entrepreneur titulaire du corps d'état "Gros œuvre" réalisera les réservations et trémies, dans les ouvrages de structures, en béton et en maçonnerie, mentionnés sur les plans techniques de tous les corps d'état intervenant sur le chantier.

Les réservations dans les ouvrages autres que ceux énoncés ci-avant seront à la charge du corps d'état utilisateur.

Les réservations seront exécutées sous la responsabilité de l'Entrepreneur concerné, qui vérifie sur plans et sur place, qu'elles sont correctement exécutées.

Les percements seront effectués par l'Entrepreneur de gros œuvre lorsque :

- les percements concernent des ouvrages en béton, en béton armé et en béton précontraint,
- les percements concernent des ouvrages en maçonnerie et que la section demandée est supérieure à 15x15cm ou Ø10cm. Les percements de section inférieure seront réalisés par le corps d'état demandeur sous sa responsabilité, en concertation avec le corps d'état " Gros œuvre".

Les percements, conséquence d'une demande tardive de réservations ou de trémies, seront effectués par l'Entrepreneur de gros œuvre dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus mais sont à la charge du corps d'état demandeur.

Il est précisé que les percements dans les ouvrages en béton armé ne pourront être exécutés qu'après accord préalable du Maître d'Œuvre. Aucun acier mis à nu ne pourra être coupé.

L'Entrepreneur contrevenant, supportera seul la responsabilité quant aux dommages ultérieurs pouvant survenir aux ouvrages.

1.3.6 Scellements, encastrement et incorporation

La pose et les scellements de toute pièce d'ancrage, à noyer dans les maçonneries ou les ouvrages en béton, dit "scellement humide" sont à la charge du corps d'état "Gros œuvre". La fourniture de tous les dispositifs de scellement et d'ancrage reste à la charge du corps d'état utilisateur.

Les scellements chimiques, les scellements de type étrier métallique dit "scellement sec" reste à la charge des corps d'états utilisateurs.

L'ensemble des coffrets et grilles de fausse coupure électriques, intégrés dans les murets de maçonnerie, seront posés, scellés et calfeutrés par le corps d'état "Gros œuvre". Ces éléments seront fournis par le concessionnaire qui se chargera de les récupérer.

L'Entreprise devra également prendre en compte dans ses prestations, diverses sujétions d'encastrement, de scellement et de calfeutrement pour l'incorporation des grilles, des huisseries, des canalisations et autres réseaux, des luminaires, des boîtes de sol pour pivots de portes... à incorporer dans les éléments de structure.

1.3.7 Réception des supports

L'Entreprise qui exécutera un travail support d'ouvrage, ou s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée par un autre corps d'état, fera réceptionner son ouvrage par le ou les corps d'état concernés.

Cette réception sera effectuée en présence du Maître d'œuvre.

Elle fera l'objet d'un Procès-Verbal réception qui devra être transmis aux diverses Entreprises concernées et à la Maîtrise d'œuvre.

L'Entreprise du présent corps d'état devra en particulier faire réceptionner :

- par le corps d'état "Etanchéité", l'état, les pentes et les relevés des toitures terrasse
- par les corps d'état "Menuiserie métallique", « Menuiserie bois » et « Serrurerie », l'état des relevés et autres structures béton à destination de leurs divers éléments.
- ...

En cas de non-conformité, les travaux de reprise sont à la charge du corps d'état ayant réalisé l'ouvrage.

L'absence de réserve prouvera que l'Entrepreneur réceptionnant l'ouvrage accepte les supports et, de ce fait, aucune réserve ne sera admise par la suite. L'Entrepreneur réceptionnant devient donc responsable des reprises éventuelles.

1.4 Généralités mise en œuvre

1.4.1 Délais d'exécution

L'Entreprise doit mettre en œuvre tous les moyens matériels et le personnel suffisant pour respecter les délais d'exécution et le planning général de l'opération.

Elle doit maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité à recevoir tous les ordres de service ou instructions provenant du Maître d'œuvre et/ou de l'OPC.

Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui doivent avoir reçu l'approbation des Maîtres d'œuvre et du bureau de contrôle.

1.4.2 Consistance des travaux

L'Entreprise devra :

- Les études techniques complètes et le calcul de structures en coordination avec les autres corps d'état intervenant.
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires et leur mise en œuvre adaptée aux travaux à réaliser.
- L'exécution complète des ouvrages, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (raccordements, etc.) nécessaires à leur parfait achèvement.
- Les frais résultants des divers tests et essais prescrits par le Maître d'œuvre pour s'assurer du parfait achèvement des ouvrages.
- L'enlèvement de la totalité des gravois du site, quelque en soit la provenance au moyen de système propre.
- La protection provisoire de tout ou partie de bâtiment (accès, mise hors d'eau, etc.) et la protection des éléments conservés dans l'état.
- La gestion du compte prorata.
- Le nettoyage du chantier (voir notamment les généralités communes à tous les lots).

La mission de l'Entreprise titulaire du présent lot comprend plus particulièrement :

- L'implantation des ouvrages à réaliser.
- Les travaux de terrassements.
- L'ensemble des travaux de fondations (fondations spéciales et traditionnelles).
- La réalisation des parois bétons
- L'ensemble des travaux de béton armé
- L'ensemble des planchers prévus
- Les divers aménagements pour les autres corps d'états (socles, réservations, etc.)
- Les diverses reprises et divers calfeutremments.
- Les raccords nécessaires au parfait achèvement des ouvrages ;
- Les travaux de GO comprenant les aménagements extérieurs en béton armé
- Les travaux comprenant les réseaux et regards repérés sur plan structure

La présente liste n'est pas exhaustive, elle est seulement indicative.

1.4.3 Tracés d'implantation - Traits de niveau

L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de ses ouvrages d'après les plans et les instructions du Maître d'œuvre et du B.E.T. L'Entrepreneur du présent lot devra le trait de niveau servant à tous les corps d'état (1,00 m au-dessus du sol fini de chacun des différents niveaux) qui sera tracé par battage en bleu sur les murs, les poteaux, les doublages, les cloisons et les enduits.

1.4.4 Etalements

L'Entreprise devra tous les étais, supports, etc., nécessaires à la stabilité des structures du bâtiment.

La nature des étalements sera fonction des charges à reprendre.

Les étais reposeront sur des semelles de répartition de telle sorte que tout glissement soit évité.

Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront être prises à cet effet.

1.4.5 Mise en œuvre du béton

Les coffrages doivent être propres pour éviter toute tâche sur les parements des ouvrages. Avant humidification ou enduction d'huile, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toute nature. La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

Les coffrages ordinaires en bois de sciage et panneaux de fibres de bois d'agglomérés et de contreplaqué et les coffrages soignés en bois de sciage devront être abondamment arrosés avant mise en place du béton. Les coffrages métalliques et les coffrages soignés en panneaux de fibres de bois d'agglomérés et de contreplaqué seront huilés avant mise en place du béton. L'huile en excès en fond de coffrage sera époncée.

Les coffrages seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer au coulage. Tout ouvrage présentant une déformation sera refusée et immédiatement cassé.

Les ouvrages en béton armé des locaux à peindre seront coffrés à l'aide de matériels pour parements soignés.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure à deux mètres.

Toutefois, le remplissage par le haut des moules de poteaux, de murs ou de voiles est autorisé aux conditions suivantes :

- la hauteur de chute n'excède pas 3,00 m,
- les moules sont étanches et s'emboîtent sur une embase,
- le vibreur interne peut traiter autant les couches inférieures que supérieures.

La mise en place des bétons sera conduite par couches, suivant une cadence telle qu'aucune n'ait faite sa prise avant d'être recouverte par la suivante. Les couches auront une forme de talus à redans pour assurer la liaison.

Cependant, après une interruption ou pour les reprises de bétonnage qui devront être soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre pour les pièces importantes, toutes les précautions usuelles seront prises : nettoyage et piquage du béton, surfaces de raccordement humectées, barbotine appliquée avec le béton frais, marquage des reprises des joints en creux, en accord avec le Maître d'Œuvre.

Les travaux de béton armé seront interrompus lorsque la température sera de -3° C. Il en sera de même si la température atteint plus de 40° C au soleil.

Le serrage des bétons pourra être obtenu par drainage, piquage, vibration ou pervibration :

- *par drainage* : le béton sera alors réglé par couche de 20cm maximum. L'opération sera conduite de façon à ce que la laitance remonte légèrement sans toutefois refluer à la surface. Après drainage, les couches devront donner une seule masse bien compacte,
- *par vibration ou pervibration* : l'opération devra être arrêtée dès que la laitance apparaît autour de l'appareil vibrant ou à la surface du béton.

Les balèbres seront recoupées et les ragréages nécessaires pour offrir une surface compatible avec le revêtement final seront réalisés à l'aide de produits appropriés.

1.4.6 Tolérances d'exécution

1.4.6.1 Terrassements

- implantation plus ou moins cinq (± 5) cm (pas d'écart admis par défaut)
- arase des terrassements plus ou moins cinq (± 5) cm.
- profil sous couche de forme plus ou moins trois (± 3) cm
- couche de forme plus ou moins trois (± 3) cm
- talus plus ou moins cinq (± 5) cm.
- talus végétalisé plus ou moins dix (± 10) cm

1.4.6.2 Fondations

Si la cohésion des parois permet un bétonnage à pleine fouille, les tolérances sont celles du terrassement.

Si les fondations sont coffrées, la tolérance sur l'arase supérieure de fondation sera de : $-2 < E < + 3$ cm.

Tolérance d'implantation des parois coffrées : $0 < E < + 3$ cm.

1.4.6.3 Murs en béton banché, trumeaux porteurs, poteaux

Ecart maximaux sur les dimensions de coordination de l'ouvrage : voir norme NFP 01.101.

Tolérance d'implantation des murs superposés :

- l'écart maximal mesuré horizontalement (e1) entre la trace des plans axiaux de deux murs superposés sur leur plancher commun ne doit pas dépasser 1/15 de l'épaisseur du mur le moins épais avec un maximum de 2cm,
- l'écart maximal mesuré horizontalement (e2) entre les traces des plans des parements des murs de part et d'autre d'un plancher ne doit pas dépasser 1/15 de l'épaisseur du mur avec un maximum de 0,5cm par mètre de hauteur entre plancher.

Cumul de tolérances sur la hauteur :

- N'importe quel point du plan axial d'un mur ne doit pas s'écarter de plus de 5 cm (distance mesurée horizontalement) de son tracé théorique sur plan

Réservations - ouvertures (cf. norme NFP 01.101).

Baies pour fenêtres et portes avec ou sans bâtis : $0,5 \text{ cm} < E < + 0,5 \text{ cm}$.

1.4.6.4 Murs en maçonnerie

Longueurs et hauteurs : (spécifications issues de la norme NFP 01.101) :

- pour L ou H < 150 cm - 5 mm < E" <+ 5 mm
- pour L ou H > 150 cm - 10 mm < E" <+ 10 mm

Epaisseurs : (mur brut) : (spécifications issues de l'ancienne norme NFP 01.007) :

- $5 \text{ mm} < E < +5 \text{ mm}$

Verticalité / planéité :

Les spécifications concernant les murs banchés avec parement du type soigné, seront appliquées aux murs en maçonnerie enduits :

- tolérances sur les plans axiaux complétées par les "demi-tolérances" sur les épaisseurs finies.

1.4.6.5 Planchers, poutres et dallages

Implantation, horizontalité des plans axiaux :

- les tolérances résultent des spécifications concernant les supports (murs banchés, murs maçonnés, poteaux).

Epaisseurs :

- le plan axial accepté étant considéré comme parfaitement horizontal, on appliquera les tolérances permettant de vérifier les parements (sous dalle ou sous poutres et sur dalles) résultant du tableau suivant.

Planéité sous dalles ou sous poutres (parement coffré) :

- les tolérances résultent du tableau ci-dessous.

Etat sous dalle	Demi-tolérance sous dalle % plan médium	Etat dessus dalle	Demi-tolérance surface dalle % plan médium
1- Elémentaire	Aucune prescription	1. Rugueux	Aucune prescription
2- Ordinaire	Sans objet	2. Taloché	-5mm < E'' < +10mm
3- Courant	-5mm < E'' < +7.5mm	3. Régulier	-5mm < E'' < +7.5mm
4- Soigné	-5mm < E'' < +5mm	4. Fin et régulier	-5mm < E'' < +5mm
5- Exceptionnel	-5mm < E'' < +5mm	5. Fin et régulier en sous-face	-5mm < E'' < +5mm

Pour tous les parements, les arêtes et cueillies seront rectifiées et dressées.

Tolérances d'exécution pour ouvrages de menuiseries, serrurerie, vitrerie, ... :

les ouvrages de gros œuvre réalisés par les raccords des ouvrages de menuiserie devront être réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :

- écart maximal sur axes de baies finies : 1 cm,
- largeur des baies finies : +/-1 cm

Verticalité du tableau :

- écart maximal de faux aplomb ou de flèches locales : 0,4 cm

Horizontalité:

- | | | |
|---|------------------|--------|
| ➤ écart maximal de faux niveau ou de flèches locales: | jusqu'à 2 m | 0,4 cm |
| | Au-dessus de 2 m | 0,6 cm |
| ➤ écart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique : | | 0,3 cm |

L'état de surface des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre l'application de la garniture de joint et de son étanchéité; l'Entreprise de gros œuvre devra donc leur dressement au mortier.

1.4.6.6 Tolérances de mise en œuvre d'éléments préfabriqués

Les tolérances maximales qu'il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place correcte des éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d'étanchéité sont les suivantes:

Ouvrages coulés en place :

- en hauteur : +/- 5 mm sur une hauteur d'étage,
- en longueur : +/- 5 mm entre les axes des poteaux ou refends (non cumulables).

Eléments préfabriqués :

- tolérances de dimensions : +/- 3 mm,
- tolérances d'équerrage : différence inférieure à 5 mm entre les deux diagonales d'un même panneau.

1.4.7 Etat de surface

Le coffrage et le parement des bétons seront conformes aux dispositions dites ci-dessous:

Généralités :

- Les balèvres seront soigneusement poncées, les manques et bulles ragrésés.
- En cas d'excès d'huile de décoffrage, les tâches seront nettoyées par l'Entrepreneur du présent lot.
- Les coffrages seront propres et exempts d'impuretés.
- L'emploi de produits démoulant est autorisé.

Planéité générale mesurée à la règle de 2 m. Planéité locale mesurée au réglet de 0,20m

1.4.7.1 Parements des surfaces de planchers, dalles et chapes

Type de mission	Horizontalité	Planéité Générale sous règle de 2m	Planéité Locale sous réglet de 0.20m
Plancher			
Béton surfacé soigné (lissé)	1/1000 ^e	7 mm	2 mm
Béton surfacé courant	1/1000 ^e	10 mm	3 mm
Chape rapportée	1/1000 ^e	5 mm	1 mm
Chape incorporée	1/1000 ^e	7 mm	2 mm
Dalle préfabriquée soignée	1/1000 ^e	5 mm	1 mm
Dalle préfabriquée courante	1/1000 ^e	7 mm	2 mm
Dallage			
Béton surfacé soigné	1/1000 ^e	10 mm	3 mm
Béton surfacé courant	1/1000 ^e	10 mm	4 mm

Les autres caractéristiques et qualités pour recevoir des revêtements de sols minces seront conformes aux Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces, en fonction des matériaux précisés au C.C.T.P.

Etat des sous faces

Pour les dalles qui doivent rester brutes de décoffrage, le coffrage sera particulièrement soigné pour obtenir en plafond un parement fini uniforme ne nécessitant que le traitement de finition.

Etat de surface

La face supérieure brute des planchers sera arasée à 0,07m au-dessous des niveaux de sols finis pour les planchers où il est prévu des revêtements de sols scellés sur chapes.

La face supérieure des dalles destinées à recevoir des revêtements de sols collés devra être parfaitement dressée et surfacée au minimum à 0,01m au-dessous des niveaux de sols finis.

Dans tous les cas où il est prévu une chape isophonique, l'Entrepreneur du présent corps d'état devra livrer un plancher dont l'état de surface devra être exempt de trous, aspérités ou dépassements de ferrillages de manière à éviter de détériorer la sous-couche d'isolation aux impacts.

1.4.7.2 Parements des parois latérales des murs, poteaux, rives...en béton

Parements : on appliquera sans modifications les tolérances données par le DTU 23.1.

En ce qui concerne la mise en place des coffrages, il est précisé que, par dérogation au DT.U 23.1., le cumul des tolérances sur la hauteur d'un mur sera au plus égal à 3cm en général et à 2cm dans le cas de revêtements muraux attachés en pierre mince.

Les bétons prévus bruts sur les repérages des plans Architectes seront proposés à la Maîtrise d'Œuvre à partir d'un échantillon et prototype (couleur des granulats, du ciment, aspect fini, etc...).

L'Entrepreneur devra apporter une attention toute particulière au rebouchage systématique des trous de banches de manière à éviter d'affaiblir l'isolement acoustique et l'étanchéité des murs. Cette obturation sera réalisée à l'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de résines de collage et enfoncées à force.

Coffrage	DESTINATION	Observations	Classement suivant la norme
C.1	Coffrage pour parements cachés (Parement élémentaire)		P0 / E (1-0-0) / T(0)
C.2	Coffrage pour parements recevant un revêtement épais (Parement élémentaire amélioré)	Surface bouchardée mécaniquement dès le décoffrage	P0 / E (1-0-0) / T(0)
C.3	Coffrage pour parements apparents intérieurs (Parement ordinaire)	Surface lisse, balèbres non adhérentes enlevées et manques de matières rebouchées	P1 / E (1-1-4) / T(4)
C.4	Coffrage pour parements recevant un revêtement mince (Parement courant)	Surface lisse, balèbres affleurées par meulage, arêtes et cueillies rectifiées	P2 / E (2-1-4) / T(4)
C.5	Coffrage pour parements apparents extérieurs ou recevant un revêtement mince (Parement soigné)	Surface lisse sans défaut, ragréage toléré uniquement pour reprendre les petits défauts	P3 / E (2-2-4) / T(4)
C.6	Coffrage pour parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif (Parement exceptionnel)	Surface des éléments dont l'aspect de finition est un béton teinté, (désactivé), sablé, lasuré	P4 / E (3-3-4) / T(4)

Qu'ils soient destinés à produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages devront être suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit pas à l'origine de désordres occasionnant, par exemple, une perte de laitance dommageable.

1.4.8 Les supports

Les surfaces seront nettes, propres, exemptes d'impuretés, telles que poussière, peinture, plâtre, salpêtre, suie, huile, etc.

Les surfaces destinées à recevoir un enduit seront rugueuses, de telle sorte qu'elles permettent un accrochage et une adhérence parfaits de l'enduit.

Avant toute passe d'enduit, le support sera au préalable humidifié à refus.

Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement en surcharges ou renformis, si elles ne dépassent pas 0,03 m. De 0,03 m à 0,05 m, la surcharge sera armée. Les supports des maçonneries d'agglomérés, les balèbres de hourdage seront arasées.

1.4.9 Note concernant les chapes

Les niveaux des dalles dues par le présent lot tiendront compte des niveaux de sols finis et de la nature de ceux-ci.

L'attention de l'Entreprise est, à cette occasion, attirée de la manière la plus formelle sur l'impérieuse nécessité de coordination avec les lots concernés.

Dans tous les cas, les chapes devront être établies de telle sorte que les sols finis soient exactement dans le même plan quelle qu'en soit la nature (et sauf stipulation contraire dûment exprimée au présent C.C.T.P.).

1.5 Etude d'exécution des ouvrages

1.5.1 Documents d'exécution

Une liste prévisionnelle de plans sera établie avant l'exécution, accompagnée d'un planning de remise de plans.

Le type et le libellé des cartouches, le principe de numérotation seront conformes aux demandes de l'OPC définies lors de la préparation des travaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les frais d'études nécessaires pour la parfaite réalisation de ses ouvrages (Etudes d'exécution, Plans BA, Méthode, etc...).

L'Entrepreneur devra notamment et plus généralement pour approbation au contrôleur technique toutes les études nécessaires à l'établissement à toutes les phases de travaux et en particulier en phase de construction et phase définitive:

- Descente de charges générales et locales,
- Des études de stabilité générale et locales des ouvrages
- Des plans de structure de coffrages et d'armatures,
- Des plans d'atelier,
- Des notes de calcul,
- Des notes de phasage,
- Des méthodes d'exécution,

Dans le cas de calculs informatiques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. Elle indiquera aussi les références du code de calcul utilisé.

1.5.2 Visa des documents

1.5.2.1 Généralités

Tous les documents seront parfaitement lisibles, identifiés et signés par leurs auteurs afin d'assurer leur traçabilité. L'inobservation de ces règles entraînera le refus des documents concernés.

1.5.2.2 Formats des documents

Les notes, fiches de matériaux et autres documents non graphiques seront présentés au format A4 avec pagination, sommaire et numéros d'identification.

Les plans d'atelier et de chantier seront établis et présentés au moins à l'échelle 1/50^{ème}.

1.5.2.3 Délai de présentation et d'examen - Notes d'observations et visas

Tous les documents d'exécution et toutes les spécifications techniques détaillées seront soumis par l'Entrepreneur au visa du Maître d'ouvrage, des Maître œuvre et du bureau de contrôle dans les conditions définies ci-après :

- Les documents sont présentés et visés par phase entière
- La première présentation des documents d'exécution d'un ouvrage devra être faite par l'Entrepreneur
- 1 mois au moins avant la date prévues pour le démarrage des travaux correspondants.
- L'ensemble des spécifications d'exécution (plans, fiches de matériaux, notices et programmes) est transmis au Maître œuvre en 2 exemplaires ; dans le même temps, 1 exemplaire des plans est transmis au bureau de contrôle, au bureau OPC et au coordonnateur de sécurité.
- Après examen, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'ensemble des documents, le Maître œuvre retournera à l'Entrepreneur un Compte-Rendu d'Examen de Documents
- Les documents mis au point conformément aux indications du CRED seront présentés à l'examen du Maître œuvre qui aura un délai d'examen de 1 semaine. En cas de nouvelles observations, le délai de mise au point sera indiqué dans le CRED. En cas de refus des documents présentés au premier visa, le délai de réexamen est fixé à 15 jours comme pour un premier visa.

1.5.2.4 Origine des délais d'examens

Le délai d'examen courra de la date de réception de l'ensemble des documents d'exécution constituant la phase.

1.5.2.5 Modifications des dispositions contractuelles

L'entrepreneur ne pourra apporter de lui-même aucun changement aux dispositions contractuelles sans l'accord écrit du Maître d'œuvre.

Toute demande de modification sera transmise au Maître d'œuvre. Elle devra être écrite et accompagnée d'une partie économique précisant l'incidence sur le coût de l'ouvrage concerné. D'une façon générale, un ouvrage modifié pour des convenances d'exécution ne pourra coûter plus cher que l'ouvrage initialement projeté.

Au cas où l'entrepreneur décèlerait des erreurs, omissions ou contradictions, il aurait l'obligation d'en faire part par écrit au Maître d'œuvre.

En cas de modification acceptée, tous les documents existants visé ou non, devront être immédiatement modifiés, au frais de l'Entrepreneur et visés pour mise en conformité, et ceci avant exécution des modifications.

1.6 Contrôle et essais

1.6.1 Contrôle interne des Entreprises

Outre les contrôles exercés par le Maître d'Œuvre et l'organisme agréé auxquels le Maître d'ouvrage fait appel, il est rappelé aux Entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-après.

Les Entreprises définiront le programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre. Ce programme devra être approuvé par le Contrôleur Technique.

Le contrôle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit être réalisé à différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,
- au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,
- au niveau de l'interface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations,
- au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou Règles de l'Art,
- au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. elles règlent professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites, ou demandées par le Contrôleur Technique, le Maître d'Œuvre ou un service administratif.

1.6.2 Contrôles des fournitures

Essais sur les granulats pour mortiers et bétons :

Il sera effectué au minimum 2 prélèvements par catégorie de granulats, pour l'ensemble du chantier. Les prélèvements seront effectués par le laboratoire chargé des essais en présence d'un représentant du Maître d'Œuvre.

Les essais préconisés sur ces prélèvements seront les suivants :

Pour les sables :

- 1 mesure d'équivalent de sable,
- 1 contrôle de granularité.

Pour les granulats moyens et gros :

- 1 mesure de la proportion en poids des granulats passant au lavage au tamis de 2 mm,
- 1 contrôle de granularité.

En cas de résultat négatif, il pourra être procédé à 2 contre-essais ; si l'un des deux donne un résultat négatif, les matériaux en cause seront définitivement rejetés.

Essai sur ciments :

Il sera effectué systématiquement un prélèvement par livraison.

Les essais effectués sur chacun d'eux seront les suivants :

- temps de prise (épreuve normale) : 1 essai,
- expansion à chaud (sur pâte dure) : 2 essais,
- fissurabilité : 1 essai après 5 jours de repos,
- teneur en constituants secondaires : 2 essais.

Les résultats seront communiqués au Maître d'Œuvre au plus tard une semaine avant l'emploi des ciments.

Les liants utilisés pour la confection des mortiers et bétons seront des liants hydrauliques à prise lente, sauf dans le cas où les liants H.R.I. seraient autorisés.

Essais de béton armé :

L'épreuve comprendra des essais de compression sur cylindres ($\varnothing 16$ cm – H32 cm) à 7 et à 28 jours, et des mesures de consistance du béton frais.

Le nombre d'éprouvettes prélevées sur une même gâchée par essai de compression sera :

- à 7 jours : 3
- à 28 jours : 3

La fréquence de ces essais est fixée en principe à :

- pour les bétons n°1 à 3 : une épreuve tous les 100 m³
- pour les bétons n°4 à 8 : une épreuve tous les 60 m³

Cette fréquence peut varier en fonction des conditions d'exécution des ouvrages, en particulier en cas de doute sur la qualité ou sur la constance de la qualité des bétons. Des essais supplémentaires pourront être demandés, aux frais de l'Entrepreneur.

Dans le cas où les résultats d'essais seraient inférieurs à ceux demandés, et en fonction des conséquences prévisibles pour chaque partie d'ouvrage, le Maître d'Œuvre décidera, après avis du Bureau de Contrôle, des mesures à prendre. Ces mesures pourront aller jusqu'à une destruction de l'ouvrage.

Epreuve de convenance (béton non fabriqué en usine selon une formule agréée).

Il est exécuté sur le chantier, avant démarrage des travaux, et avec les moyens de mise en œuvre préconisés pour le chantier, un béton témoin soumis à l'épreuve de convenance.

Interprétation des résultats :

Par convention, la résistance retenue sera égale à la moyenne arithmétique des mesures effectuées.

En cas de résultats insuffisants, le Maître d'Œuvre pourra prescrire des essais supplémentaires et/ou des vérifications "in situ" par sondages au scléromètre. Ces essais et/ou vérifications seront à la charge de l'Entrepreneur.

Sondages complémentaires : sondages au pachomètre.

Ces sondages, effectués par un opérateur qualifié (en principe représentant du Contrôleur Technique), seront à la charge de l'Entrepreneur, à raison d'une vacation d'opérateur de 3 heures par mois.

Ils porteront, par exemple, sur les éléments en porte-à-faux et les parements exposés aux intempéries (poutres formant bandeau en façade, voiles extérieurs, éléments préfabriqués, etc.). Cette énumération n'a pas de caractère limitatif.

Essais sur les blocs de béton manufacturés :

Les essais seront ceux prévus par les Normes NF P 14-301 (béton de granulats lourds) et 14-304 (béton de granulats légers).

Ces essais en cours de travaux seront exécutés à la demande du Maître d'Œuvre, à raison d'une vérification tous les deux mois, pendant la période des livraisons sur le chantier. Une plus grande fréquence pourra être imposée en cas d'hétérogénéité constatée sur le chantier.

1.6.3 Performances d'étanchéité et de résistance mécanique des ouvrages

L'Entrepreneur aura à sa charge et à ses frais les différents contrôles et essais concernant les sols, les éléments de fondations, les ouvrages d'infrastructure et de superstructure, les ouvrages de voiries.

Ces essais seront à réaliser en accord avec le Contrôleur Technique.

Essais sur les ouvrages du gros œuvre :

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire procéder, aux frais de l'Entrepreneur, à des épreuves de mise en charge. Toute partie ou totalité d'ouvrage ne répondant pas aux exigences des règlements en vigueur et documents du marché sera démolie et reconstruite ou renforcée aux frais de l'Entrepreneur puis soumise à une nouvelle épreuve de contrôle.

Vis-à-vis de la tenue au feu des différents éléments constitutifs de la construction, l'Entreprise sera tenue de fournir tous les PV d'essais et notes de calcul justifiant les critères demandés dans la Notice de Sécurité.

Essais sur les remblais :

Des essais à la plaque suivant le processus de WESTERGAARD seront effectués avec les critères suivants :

- module de Westergaard: $K > 50$ MPa/m,
- rapport $EV2/EV1 < 2$
- un essai tous les 500 m²,

1.6.4 Essais de fonctionnement

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'Entreprise devra effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste est parue au supplément spécial 82-51 du Moniteur du 17/12/92.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des PV suivant modèle paru dans ce même supplément.

Les procès-verbaux types des essais devront être adressés par les Entrepreneurs concernés au Contrôleur Technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux destiné au Maître d'ouvrage et aux Assureurs.

Essais sur les réseaux enterrés :

Essais suivant le protocole du C.C.T.G.

Les essais de réception comporteront les épreuves de résistance à la rupture et à l'étanchéité. Ces essais seront réalisés aux frais de l'Entrepreneur.

Après les travaux, l'ensemble des réseaux sera soumis à des essais de fonctionnement conformément aux DTU, ou à défaut par mise en pression à 1,5 fois la pression maximale avec vérification du maintien de celle-ci pendant deux heures minimum.

Si les essais mettaient en évidence des fuites sur cette partie du réseau, l'Entrepreneur procéderait aux investigations et aux réparations nécessaires.

1.7 Dossiers des ouvrages exécutés

A l'achèvement des travaux, conformément au CCAP, l'entrepreneur fera établir à sa charge **les dossiers des ouvrages exécutés** de ses ouvrages.

Ce dossier sera remis en 5 exemplaires papier + 2 exemplaires informatique complet (plans en format DWG, textes et fiches techniques en format PDF) et comprendra :

Page de garde indiquant :

- Dossier DOE
- Date de production
- Nom de l'opération
- N° et titre du lot traité

Un Sommaire détaillé reprenant les points non exhaustifs ci-dessous énumérés :

Documents d'exécution :

- dossier de calcul
- plans généraux
- plans de détails
- plans de calepinage
- liste des plans approuvés et essais effectués

Matériaux :

- notices techniques et descriptives
- spécifications techniques d'achat des matériaux
- récapitulatif des matériaux utilisés
- avis techniques des matériaux utilisés
- liste des traitements thermiques et coupe-feu
- liste et PV des essais effectués

Modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, fixation...)
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agrément correspondants.

La numérotation des plans, notes de calcul et notices techniques, ainsi que l'ensemble des documents de contrôle et d'essais fera l'objet d'une numérotation d'ensemble permettant le classement méthodique des documents dans le dossier de récolement.

Tous les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E) et les dossiers d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (D.I.U.O) devront être respectivement remis par les entreprises à l'architecte et au coordonnateur SPS au plus tard le jour de la

réception des travaux sous peine d'application des pénalités prévues dans le présent document. Cette clause s'entend, également, pour les sous-traitants ou co-traitants d'une entreprise.

1.8 Notes générales

1.8.1 Note sur le repérage utilisé au présent C.C.T.P.

Le repérage dit en localisation est basé sur les plans de l'état projeté qui, du fait de l'attribution des pièces, est nommable.

En cas d'équivoque possible, des compléments de description prenant appui sur l'existant sont introduits.

1.8.2 Note sur les protections dues

Avant tout travail, l'Entreprise devra faire constater au Maître d'œuvre tout état lui paraissant être préjudiciable au bon déroulement des travaux décrits dans le présent C.C.T.P, notamment :

- tout vice caché n'ayant pu être décelé lors de l'étude initiale,

L'Entreprise devra la mise en œuvre des ouvrages ci-dessous désignés de façon propre et rigoureuse. Elle devra, en effet, prendre toutes dispositions pour ne pas endommager les ouvrages ou parties d'ouvrages à conserver sur la propriété.

Durant les travaux prescrits, l'Entreprise prendra toutes précautions techniques ou autres pour protéger non seulement le bâtiment, les cours et les aires de stationnements.

L'Entreprise devra toutes réparations ou remise en état des dommages éventuellement occasionnés de son fait, aux cours et/ou au bâtiment objet des travaux proprement dit.

1.8.3 Note concernant la mise hors d'air et hors d'eau

Elle devra le maintien de ces protections jusqu'à ce que les travaux des autres corps d'état viennent à les rendre inutiles. Elle devra alors le repliement desdites protections.

Dans le cadre des travaux qui lui incombent, l'Entreprise doit assurer en permanence le hors d'eau provisoire des ouvrages et procéder le cas échéant à la mise en place de dispositifs d'étanchéité provisoire qui doivent être limités dans le temps. Elle devra pour ce faire procéder à l'établissement de toutes protections provisoires (palissades, bâches, etc.) nécessaires. Elle devra le maintien de ces protections jusqu'à ce que les travaux des autres corps d'état viennent à les rendre inutiles. Elle devra alors le repliement desdites protections.

Pour cela, l'Entreprise doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre et à l'OPC un plan de phasage des travaux visant à limiter au maximum ces périodes de hors d'eau provisoire.

En tout état de cause l'Entreprise est responsable des éventuels dégâts des eaux survenant sur les zones en cours de travaux relevant de son marché et doit assurer, à ses frais, toutes les réparations et dédommagements consécutifs à d'éventuels désordres.

1.8.4 Contrôle des accès

L'Entreprise devra s'assurer tout au long de son action que l'accès incontrôlé au chantier soit impossible.

Les clôtures de chantier doivent être en permanence closes.

Pour toutes les livraisons (tous lots confondus), un agent trafic de l'entreprise du présent Lot devra accueillir le camion de livraison, ouvrir la clôture et la refermer dès l'accès du camion dans la zone chantier.

Ces consignes doivent être également appliquées pour la sortie des camions de livraison et pour l'accès de tous les engins de chantier.

La prise en charge financière de cet agent sera affectée au compte prorata.

En cas de manquement, chaque infraction, signalée par le représentant du maître de l'ouvrage, par la maîtrise d'œuvre ou par l'OPC est susceptible d'une pénalité conformément au CCAP. Cette pénalité sera appliquée à l'Entreprise.

1.8.5 Trésors, objets d'arts et antiquités trouvés dans les fouilles

En cas de découverte de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, l'entrepreneur sera tenu d'en informer sans délai le Maître de l'Ouvrage, à la charge de celui-ci d'aviser les autorités compétentes.

1.8.6 Evacuation des gravois et nettoyage

L'Entreprise devra l'enlèvement de la totalité des gravois quelle qu'en soit la provenance (qu'ils soient de son fait ou simplement présents sur le chantier).

Y compris tous détritiques et résidus divers présents sur le site avant même l'intervention du présent lot.

Y compris tous gravois issus des autres corps d'état par le biais du compte prorata.

Elle devra en outre, après ladite évacuation, le nettoyage général du site.

1.8.7 Limites façades

L'Entreprise prendra, avant tous travaux, l'ensemble des précautions techniques qui s'imposent pour éviter tout désordre.

L'Entreprise devra en tous cas répondre des désordres constatés éventuellement après son intervention.

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Procédure préalable

Avant tout commencement des travaux, l'Entreprise est tenue :

- de s'informer auprès des services Municipaux ou concédés (service des eaux, assainissement, E.D.F., G.D.F., P.T.T., etc.).
- de s'occuper si nécessaire auprès des services concernés de la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.).

L'Entreprise devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les services concessionnaires intéressées.

2.2 Etats des lieux et connaissance du terrain

L'entreprise ayant été à même de réunir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des difficultés d'exécution imposées par la nature du sol et d'apprécier les servitudes résultant de la disposition des lieux et de leur situation géographique, aucune difficulté raisonnablement prévisible dans l'exécution des ouvrages définis, ne donnera droit à une indemnisation ou à une plus-value.

2.3 Communications - Ecoulement des eaux

L'Entreprise devra conduire ses travaux de telle sorte que les communications et les écoulements d'eaux soient convenablement assurés en tout temps. Les ouvrages nécessaires à cet effet seront à sa charge.

Elle devra protéger les fouilles contre les eaux de surfaces et les venues d'eaux profondes, au moyen de tous dispositifs ne modifiant pas la structure, la cohésion du sous-sol.

2.4 Constat d'Huissier-Référé Préventif

2.4.1 Sujétions inhérentes à l'établissement des constats de l'état des existants

L'Entreprise intervenant sur un site existant selon les limites définies dans le présent document et par les plans, devra prévoir dans son offre, les sujétions inhérentes aux constats de l'état des " existants ", ainsi que tous les frais, droits, taxes et honoraires nécessités par l'intervention indispensable de personnes qualifiées et habilitées telles que Huissiers, Maître d'œuvre, Ingénieurs, Assureurs, etc... Choisis par chaque partie.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur organise un " Référé Préventif " et fait procéder à l'établissement des constats de l'état des ouvrages existants (terrains, voiries, état existant, etc...). Ces constats seront dressés par un Expert en présence de tous les Représentants des parties concernées (Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre et Autres.

Toutes les réunions sur place nécessaires, seront organisées à l'initiative et aux frais de l'entrepreneur du lot Gros-Œuvre. Ces réunions auront pour but de déceler au maximum tous les vices de construction avant, pendant et en fin de travaux, et de définir toutes consignes et dispositions à prendre afin de garantir la bonne tenue des ouvrages et d'éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures.

Les constats des états des " existants " concernent également les ouvrages du domaine public.

Un constat d'Huissier sera établi à la charge du présent Lot, en fin de chantier.

2.4.2 Sujétions inhérentes aux réparations des dommages

L'entrepreneur supportera, à ses frais, toutes les réparations et remises en état de tous les dommages, dégâts, incidents causés à l'occasion de l'exécution de ces travaux, en fonction de la responsabilité de l'entreprise.

S'il apparaît, en fin de travaux, des désordres sur les ouvrages conservés, l'entrepreneur responsable aura à sa charge la reprise et la remise en état intégrale de tous les ouvrages ayant subi une quelconque dégradation.

2.5 Sécurité

Equipements communs de sécurité et protections collectives :

Le présent Lot doit toute la signalisation et le balisage intérieur/extérieur de la zone chantier, compris les panneaux de prévention demandé en cours de chantier par le SPS, le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre ou le bureau de contrôle.

Mise en œuvre par le présent lot, au droit des bâtiments des dispositifs contre les chutes de personnes et de matériels et toutes installations communes de sécurité conforme à la réglementation.

Mise en place de garde-corps en limite de planchers ou de zones avec décrochements, avant coulage dans le cas de planchers en dalles béton dès que le dénivelé présente un risque.

Dispositif d'occultation de trémies, signalisation visuelle des zones à risques, protection des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs.

Mise en place des bouchons en protection des têtes d'armatures.

Ces dispositifs seront entretenus et seront d'une conception permettant les déposes et reposes par tout intervenant. Maintien en parfait état de conservation et fonctionnement pendant toute la période nécessaire, démontage et repli en fin d'intervention.

Les procédés seront présentés au coordonnateur SPS pour validation avant le début des travaux.

Equipements d'accès aux ouvrages :

Au droit des bâtiments à ossatures béton, le titulaire du présent Lot doit la mise en place et l'entretien de tous les équipements provisoires d'accès aux ouvrages (compris toiture terrasse) et de cheminements autour des ouvrages (escaliers, platelages...) ainsi que tous les équipements de sécurité associés (gardes corps, obturation des trémies...).

Au droit des bâtiments à ossature métallique ou bois, les lots de charpente concernés doivent la mise en place et l'entretien de tous les équipements provisoires d'accès aux ouvrages et aux cheminements autour des ouvrages (escaliers, platelages...) ainsi que tous les équipements de sécurité associés (gardes corps, obturation des trémies...).

Particularité du site :

Une attention toute particulière sera apportée aux cheminements qui ne devront pas être encombrés, et au nettoyage de la zone des travaux.

Le chantier devra respecter le confort du voisinage, et respecter les horaires suivant : de 7h30 à 18H 00.

Les zones de chantier seront fermées et isolées Les conditions d'accès définies ci-dessus devront être rigoureusement.

Les consignes de prévention pendant les travaux seront scrupuleusement respectées.

Le site étant en zone urbaine, une attention toute particulière sera portée sur les protections à mettre en place afin de séparer les flux entre les piétons / circulation routière et les intervenants sur le chantier.

Des palissades avec des panneaux de signalisations devront être mises en place. Les zones de chantier devront être en permanence closes et indépendantes. Des panneaux réglementaires devront être mis à chaque accès « chantier interdit au public » et « port des EPI ».

Il y aura la nécessité de limiter les troubles de voisinage et de prendre les dispositions fixées par les MO et MOE avant travaux.

Les entreprises prendront toutes les précautions d'usage, sans limite de prestations, concernant les ouvrages voisins.

Une vigilance particulière sera demandée aux chauffeurs lors des livraisons. Pour tout approvisionnement lourd et encombrant nécessitant des engins de transport lourd. La zone de stationnement étant très limité, les approvisionnements devront être planifié en informant les autres lots.

Les véhicules du personnel ne pourront pas stationner sur le chantier.

Une attention particulière sera apportée au maintien en état des voiries d'accès au chantier.

Le chantier étant situé à proximité d'habitations, les travaux entre 19 heures et 7h30 heures seront interdits sauf dérogation spéciale accordée par la Maitrise d'Ouvrage.

Les entreprises prendront toutes les dispositions pour que les travaux n'apportent pas de nuisance aux riverains (bruit, salissures, détériorations des abords, difficultés de passage....)

Aucun stockage ne sera autorisé dans les zones communes (place, circulation etc...)

2.6 Installation et organisation de chantier

Il sera demandé à l'Entreprise autant de plans d'installations de chantier qu'il y a de phases de travaux. A fournir par le présent Lot dans les conditions fixées au PGC.

L'entreprise aura en charge la mise à jour de ce plan au fur et à mesure des évolutions des installations.

2.6.1 Installation de chantier et compte prorata

Les dépenses sont réputées rémunérées soit par les prix du marché conclu par l'entrepreneur titulaire du présent Lot, soit par un compte inter-entreprises (compte prorata) et selon les modalités de répartition fixées ci-dessous, au PGC et au CCAP :

Chaque entreprise est responsable de l'évacuation de ses déblais (gravats, débris, et emballages produits par ses travaux).

Les zones de stockage de l'entreprise seront indiquées sur le plan d'installation de chantier avec plusieurs bennes pour un tri sélectif. Ces bennes à gravats devront être approvisionnées et seront renouvelées en quantités suffisantes pendant toute la durée de l'opération (à charge de l'entreprise du lot Gros Œuvre au compte prorata).

Métre : à l'ensemble

COMPRENANT :

- Etude géotechnique à mandater afin de réaliser une mission de type G3 conformément aux termes de la norme NFP 94500 de Novembre 2013.
- Etude technique d'exécution : Plans EXE et Notes de calculs
- Réalisation des aires d'installation de chantier.
- Réalisation des clôtures de chantier type « HERAS » ou similaire. Prenant en compte tout le périmètre de l'opération + BASE VIE et STOCKAGES
- Installation du matériel compris amené et repli en fin de travaux,
- Ouvrages de protection et de signalisation aux abords du chantier, panneaux de chantier réglementaires avec indications "chantier interdit au public, "port du casque obligatoire", etc.,
- Implantation de l'ensemble des ouvrages.
- Moyen(s) de levage montage et démontage

Au titre du compte prorata :

- La surveillance du chantier par vidéo protection,
- Le branchement électrique, le compteur d'eau de chantier avec robinet de puisage,
- La consommation électrique, la consommation d'eau.
- 1 bureau de chantier 25m2 env. avec chauffage/climatisation, 1 table avec 20 chaises, tableaux d'affichage et une armoire de rangement,
- 1 sanitaire, vestiaires hommes & femmes
- Le nettoyage journalier du WC et nettoyage hebdomadaire du Bureau,
- Mise en place de bennes pour toute la durée du chantier (benne à remplacer autant de fois que nécessaire),
- Le nettoyage de l'ensemble du chantier et ramassage des éventuels gravats en fin de chantier.

2.6.1.1 Panneau de chantier

Métre : à l'unité

Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier dimension Triple A0 (2,50 m x 3,50 m) en C.T.B.X. avec le N° du PC, les noms, adresses et numéros de téléphone du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre, des Bureaux d'Etudes, du Bureau de Contrôle, du Coordinateur sécurité et de toutes les Entreprises intervenantes, y compris toutes sujétions de fondations et de structure bois ou métal supportant ledit panneau, de réalisation, de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

2.6.1.2 Aires de stockage

Les ateliers et aires de stock seront réalisés sur l'aire de chantier conformément au plan d'installation de chantier établi pendant la période de préparation des travaux.

Chaque entreprise qui souhaite bénéficier d'une aire de stockage, aura à sa charge son cloisonnement dans l'aire de chantier définie et son déplacement au fur et à mesure de l'avancement du chantier et en fonction de son intervention et de phasage.

2.6.1.3 Clôtures de chantier - Sécurité

Suivant PGC et le plan d'installation de chantier.

Il incombe à l'Entreprise du présent Lot :

- la base vie
- les zones de stockage autorisées avec implantation des espaces utilisés par les entreprises
- les zones déchets

La clôture sera constituée sur toute la périphérie du chantier.

La clôture sera stabilisée et un contrôle sera fait régulièrement.

L'entreprise aura à sa charge la sécurité des piétons en mettant un moyen efficace pour que le flux des piétons ne soit pas interrompu.

2.6.1.4 Affichage - Signalisation - Accès

Suivant PGC.

Le lot Gros-œuvre doit afficher et réaliser toute la signalisation réglementaire : Port du casque obligatoire, Chantier interdit au public, Fiche d'appel de secours, Permission de voirie, Un panneau STOP à l'entrée du chantier, Signalisation routière du chantier.

Le lot Gros-œuvre doit tous les accès depuis la base vie, les accès et cheminement en pieds du bâtiment, les accès aux zones de stockage et tous les accès en pieds de bâtiment.

Dans l'emprise du chantier :

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entreprise soumettra au visa du Maître d'œuvre et du Coordonnateur Sécurité le projet de ses installations de chantier. Accès destinés au personnel, aux véhicules et aux engins de chantier ainsi que les accès piétons au chantier : Ils seront aménagés et entretenus par l'entreprise du lot Gros Œuvre.

Manœuvres : Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la signalisation vis à vis des autres utilisateurs de la zone de circulation.

Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins de chantier et véhicules de transport.

Hors emprise du chantier, voie publique :

Le (ou les) entrepreneur (s) fera (ont) le nécessaire pour éviter que les véhicules de chantier ne salissent la voie publique.

Le lot Gros œuvre doit prendre toutes mesures permettant d'assurer pendant toute la durée des travaux une circulation sur le chantier en conservant les voies empierrées dégagées. Le lot Gros œuvre doit prendre toutes mesures permettant d'assurer pendant toute la durée des travaux une circulation fluide sur les voies publiques. Une aire de lavage des engins de chantier et camions de livraisons est à prévoir avec affectation d'un manœuvre formé à cet effet pour gérer les sorties et veiller au maintien en bon état de propreté des voiries publiques ou privées si nécessaires.

Les travaux seront conduits en tenant compte des contraintes spécifiques et notamment de façon à maintenir, en permanence, la circulation, la desserte des riverains, l'accès aux habitations, y compris pour la desserte du ramassage des ordures...

2.6.1.5 Grues - Moyens de levage

Suivant PGC.

L'ensemble des moyens de levage fixes ou mobiles, ainsi que leur destination est à la charge du chaque entreprise pour la réalisation de ses ouvrages. Ils seront définis sur le plan d'installation de chantier, ainsi que leur justification, compte tenu du planning prévisionnel.

Chaque corps d'état fait son affaire de la manutention de ses matériaux, matériels et déchets.

2.6.1.6 Nettoyage et gestion des déchets

Suivant PGC.

Les zones de stockage de l'entreprise seront indiquées sur le plan d'installation de chantier avec plusieurs bennes pour un tri sélectif. Ces bennes à gravats devront être approvisionnées et seront renouvelées en quantités suffisantes pendant toute la durée de l'opération (à charge de l'entreprise du lot Gros Œuvre au compte prorata).

Chaque entreprise doit le complet nettoyage de son chantier ainsi que l'enlèvement JOURNALIER des déchets et gravats dus à son intervention et avec stockage dans les bennes.

De plus, et à raison de 1 fois par semaine minimum, il devra être effectué un nettoyage et balayage général de la construction.

Tous les déblais, déchets et gravats provenant des travaux de chaque lot sont évacués aux décharges publiques par le titulaire du lot concerné ou à la benne mise à disposition le cas échéant, compris tri-sélectif, chargement, transport, déchargement et frais de décharge.

Il est rappelé à l'entrepreneur de veiller à ce qu'aucun dégât ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des autres corporations.

Seront également à la charge de l'entrepreneur, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l'enlèvement des projections provenant de ceux-ci.

Les gravats de démolition sont évacués par les entreprises qui les produisent. Il sera formellement interdit de jeter des gravats par les ouvertures des façades, mais ils devront toujours être sortis, soit par des goulottes, soit en sacs ou par seaux. Les entreprises se coordonneront pour la mise en place des goulottes d'évacuation et l'évacuation des bennes à gravats, etc... (Se reporter au P.G.C.S.P.S.)

Les bennes mises à disposition du chantier pour les déchets autres que les gravats de démolition seront imputées au compte prorata. (Tris sélectifs des déchets).

En cas de défaillance ou d'insatisfaction de la part d'une ou de plusieurs entreprises, le maître d'œuvre sollicitera une équipe de nettoyage qui sera chargée d'effectuer les nettoyages non exécutés ou mal exécutés et cela aux frais exclusifs du ou des défaillants.

2.6.2 Remise en état du terrain en fin de travaux

L'Entreprise du présent Lot réalisera, à ses frais, la remise en état du terrain et des abords du projet pour toutes les zones ayant été utilisées pour les travaux de l'ensemble des entreprises et par les installations de chantier (installations communes et installations spécifiques à chaque entreprise).

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain et des abords absolument libres et dans leur état initial.

Ces travaux seront à exécuter à la demande du Maître d'œuvre et/ou de l'OPC, soit en une seule fois soit par phases successives, en fonction du déroulement du chantier.

2.6.3 Sécurité prévention santé

L'offre de l'entrepreneur intégrera toutes les sujétions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs à mettre en œuvre sur le chantier, conformément aux dispositions du Plan Général de Coordination (PGC) et intégrant les modalités de stockage sur les planchers existants.

L'entrepreneur établira le PPSPS conformément au PGC.

2.7 Implantation

Métré : au forfait

Implantation générale :

L'Entreprise aura à sa charge l'implantation complète de la construction et le repérage du niveau de référence ainsi que toutes les implantations nécessitées pour ses propres travaux, conformément aux plans joints au dossier.

Avant exécution, elle procédera en parfaite coordination avec le maître d'œuvre au piquetage des différents ouvrages prévus (implantation des canalisations, des regards, de la fosse, des voiries, implantation des totems, etc.).

L'implantation sera exécutée par un géomètre agréé (indépendant ou propre à l'Entreprise) qui réalisera également le nivellement et le rattachement au N.G.F.

Implantations particulières :

Chaque entreprise est responsable de l'implantation de ses propres ouvrages par référence aux axes principaux implantés et repères par le lot Gros Œuvre.

2.8 Trait de niveau

Métré : au forfait

A tous les niveaux du bâtiment, au fur et à mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur du présent Lot devra à ses frais :

CCTP LOT 01 GROS OEUVRE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

- porter à l'extérieur, sur les façades le niveau + 1,00 m au-dessus de tous les planchers finis, sur des témoins en plâtre ou par tout autre procédé bien visible.
- porter à l'intérieur sur des murs et cloisons bruts et après l'exécution des enduits, un trait de niveau battu à + 1,00 m au-dessus de tous les planchers finis et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et à tous les emplacements demandés par les autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer par le présent Lot également après exécution des travaux de plâtrerie, doublages, enduits minces exécutés par d'autres corps d'état. Ces repères seront fortement marqués sur les huisseries et bâtis.

L'Entrepreneur du présent Lot restera seul responsable de ces niveaux. Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur de gros-œuvre devrait le tracer à nouveau et à ses frais afin de le rétablir exactement au niveau initial. Toutes dispositions devront être prises pour que les repères d'alignement et de nivellement soient conservés pendant la durée du chantier et ce jusqu'à la réception des travaux.

3 TERRASSEMENTS - PLATEFORME

NOTA :

D'une manière générale, les travaux de terrassements seront effectués mécaniquement au moyen d'engins appropriés à la nature du terrain et à l'importance des travaux. Ils comprendront toutes sujétions dues aux tracés, aux épuisements, aux canalisations, à la nature des terrains et ouvrages rencontrés ainsi que toutes autres prestations manuelles éventuellement nécessaires.

L'Entreprise est supposée avoir pris connaissance de la nature du terrain et devra si nécessaire la réalisation de sondages de sol complémentaires, établis par un Bureau spécialisé. La solution technique définitive sera proposée au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle.

L'Entreprise devra apprécier les sujétions afférentes au sol et au sous-sol en matière de fondations, de terrassements ou de position de la nappe phréatique. Si l'Entreprise estime que ces renseignements sont insuffisants, elle pourra effectuer toute reconnaissance avant la remise de son offre. Après cette date, elle ne pourra réclamer aucune plus-value pour méconnaissance du terrain ou travaux non prévus dans son offre.

3.1 Décapage

Métre : au m²

Décapage de la terre végétale, sur l'emprise du bâtiment en débordant d'1 m, y compris stockage séparé sur site pour réutilisation éventuelle par le lot VRD.

Localisation :

- *Concerne le décapage sur l'emprise du projet.*

3.2 Terrassement pleine masse

Métre : au m³

Terrassement pleine masse en terrains de toutes natures réalisé aux engins mécaniques ou manuellement si nécessaire y compris dressement fond de fouille, façon de talutage. Il est entendu qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour pompage ou autres difficultés.

Localisation :

- *Concerne le terrassement pleine masse à la cote de -0,70m/±000.*

3.3 Réalisation plateforme dallage

3.3.1 Réglage et compactage du fond de forme

Métre : au m²

Préparation du fond de forme par réglage, compactage et arrosage éventuel, exécution de purges si nécessaire suivant nature du sol rencontré, remblaiement éventuel des bâtis enterrés.

Localisation :

- *Concerne toute la surface du projet, suivant étude et plans du B.E.T.*
- *Concerne toute la surface sous les radiers des Celliers.*

3.3.2 Forme sous dallage

3.3.2.1 Forme sous dallage

Métre : au m³, m²

Fourniture et pose de forme de 40cm, constituée d'une partie inférieure d'une grave D3 ou d'un tout-venant de carrière propre et d'une partie supérieure d'une GNT concassée 0/20 mm, avec intercalation d'un géotextile entre l'horizon d'ancrage et la couche de forme.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Réception par essais de plaque avec pour objectif $K_w \geq 50$ MPa/m. L'entreprise devra adapter les modes de mise en œuvre et de compactage aux caractéristiques du site, au matériau retenu et au matériel dont elle dispose, afin d'obtenir les critères de réception demandés.

Localisation :

- *Concerne toute la surface du projet, suivant étude et plans du B.E.T.*
- *Concerne toute la surface sous les radiers des Celliers.*

3.4 Evacuation gravois et terres

Métré : au m³

Enlèvement et transport aux décharges publiques sous la responsabilité de l'Entreprise de l'intégralité des gravois et des terres excédentaires de l'ensemble des fouilles après exécution des divers remblais.

Localisation :

- *Concerne l'ensemble des gravois et terres non utilisées.*

4 RESEAUX

4.1 Fouilles en tranchées pour réseaux

Métre : ml

Réalisation de petites fouilles en tranchées, y compris dressement des fonds et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux. Les terres excédentaires seront évacuées. Il est entendu qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour pompage ou autres difficultés.

Tranchées réalisées suivant norme NF P 98-331 et NF P 98-332.

Localisation :

- *Concerne les petites tranchées pour les réseaux -EU/EV, EP, eau, Electricité, Tel...- ensemble du réseau enterrés sous l'emprise du bâtiment.*

4.2 Réseaux EU/EV

4.2.1 Réseaux EU/EV

Métre : au ml

Fournitures et pose de canalisations en PVCØ100, y compris coudes, tés, culottes, etc. L'emboîtement des tuyaux se fera de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal à 75°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement. Les canalisations seront posées sur sabline, avec une pente minimale de 2% y compris toutes sujétions de percements dans murs pour passage des réseaux, de calfeutrement des percements après passage des réseaux, de mise en place de bouchons à chaque extrémité, de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux. Le remblaiement des tranchées sera réalisé par sabline soigneusement compactée par couches de 20cm avec mise en place de grillage avertisseurs.

La prestation comprend le nettoyage par hydrocurage des canalisations posées et essais de canalisations.

Localisation :

- *Concerne le réseau EU/EV en PVC Ø100 à réaliser sous dallage du bâtiment.*

4.2.2 Siphons EU

Métre : à l'unité

Fourniture et pose de siphon de sol 200x200 inox à encastrer dans le plancher avec sortie verticale Ø 80 y compris toutes sujétions de mise en place et de parfait achèvement de travaux.

Localisation :

- *Concerne le « Local Vélo », suivant plan lot technique.*
- *Concerne la « Chaufferie », suivant plan lot technique.*

4.2.3 Regards de visites et de branchement

Métre : à l'unité

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose des regards de visite et de branchement sur réseaux EU-EV, EP comportant :

Cuvettes béton compris rehausses, fonds aménagés en cunettes. Regards étanches avec dispositif recevant la finition compris mise à niveau et pose scellés ou reprise des siphons, aucun coude ne sera accepté par le réseau enterré y compris tampons de couverture en fonte et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

- *Concerne les sorties des réseaux EU-EV et EP sous dallage, suivant plan lot technique.*

4.3 Réseaux divers

Métre : au ml

Fournitures et pose de gaines et de canalisations (section des gaines et des canalisations suivant normes et réglementations en vigueur). Les réseaux seront à réaliser suivant tracé de cheminement sur plans et prolongées de 1,00m au-delà de la façade. Les gaines et les canalisations seront posées sur sabline, y compris grillages avertisseurs et remblaiement des tranchées par sabline soigneusement compactée par couches de 20cm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Diamètre des fourreaux suivant demande des lots concernés, pose conformément à la norme UTE NF C68.171 TPC.

Les fourreaux électriques seront incombustibles. Ils seront de type « Flexichoc », TPC noir à bande grise, ou similaire.

Localisation :

- *Concerne le réseau ELEC TPCØ65 à réaliser sous dallage de l'opération suivant tracé de cheminement sur plan lot technique.*
- *Concerne le réseau ELEC TPCØ50 à réaliser sous dallage de l'opération suivant tracé de cheminement sur plan lot technique.*
- *Concerne le réseau ELEC TPCØ160 à réaliser sous dallage de l'opération suivant tracé de cheminement sur plan lot technique.*
- *Concerne le réseau AEP PEHD DN25 à réaliser sous dallage de l'opération suivant tracé de cheminement sur plan lot technique.*

5 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

5.1 Fondations

5.1.1 Béton de propreté

Métre : au m2

Mise en œuvre de béton normalisé XC0, épaisseur suivant étude du B.E.T. (épaisseur minimale de 0,05 m), mise en place immédiatement après le terrassement de manière à éviter la détérioration des sols d'assise, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux

Localisation :

- A prévoir pour totalité de l'opération sous l'ensemble des ouvrages en contact avec la terre (semelles filantes et isolées, radier...). suivant étude et plans du B.E.T.

5.1.2 Béton armé pour fondations

Métre : béton: au m3

Coffrage: au m2

Aciers: au kg

Mise en œuvre de béton normalisé XC2, aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, dimensions et armatures suivant étude et plans du B.E.T., y compris toutes sujétions de coffrages.

Localisation :

- Concerne l'ensemble des semelles filantes et isolées.
- Concerne les semelles filantes de la clôture.

5.1.3 Gros béton de fondations

Métre : béton: au m3

Aciers: au kg

Mise en œuvre de béton normalisé XC2 avec C16/20 minimum, y compris le nettoyage des fouilles

Localisation :

- Concerne l'ensemble des semelles filantes et isolées.
- Concerne l'ensemble des semelles filantes de la clôture.

5.2 Infrastructure

5.2.1 Soubassements

Métre : au m2

Maçonnerie en agglomérés plein $e=20$.

Hourdées au mortier ciment M1.

Prévoir raidisseurs et chaînage béton armé nécessaires au maintien de leur stabilité, aciers HA.

Les joints seront lissés et ne présenteront ni aspérité, ni renforcements, tous les trous seront rebouchés.

Une arase étanche sera prévue à +15cm du TN extérieur là où les murs du RDC sont en agglos creux.

Localisation :

- Concerne les soubassements sous les murs du projet, suivant étude et plans du B.E.T.

5.2.2 Chaînages BA

Métre : au m2

Réalisation de chaînages horizontaux et verticaux, en béton armé, avec mise en œuvre de béton normalisé XF1 de classe C25/30.

Sections et armatures suivant étude du B.E.T., y compris coffrage bloc U ou bloc d'angle, et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les chaînages verticaux, horizontaux sur la hauteur des soubassements.*
- *Concerne les chainages renforcés verticaux, horizontaux sur la hauteur des soubassements.*

5.2.3 Noir bitumineux sur les ouvrages enterrés

Métre : au m2

Mise en œuvre d'un revêtement d'imperméabilisation à base de bitume élastomère, de charges minérales et de solvants, sur les parties en soubassement en béton armé.

Application en 2 couches croisées à 24H d'intervalle suivant les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Localisation :

- *Concerne la protection de soubassements en maçonnerie, y compris la hauteur du chaînage.*

5.2.4 Dallage sur terre-plein

Métre : au m2

Préparation du fond de forme par réglage et réalisation forme suivant article « Réglage et compactage du fond de forme » et « Forme sous dallage »

Sur forme ci-dessus, réalisation de dallage béton comprenant :

- Lit de sable de 2cm
- Polyane
- Mousse de désolidarisation périphérique verticale 5mm.
- Forme béton normalisé XC2, épaisseur et armatures TS et HA suivant étude et plans du B.E.T
- Finition lissé ou taloché, suivant destination
- Respect des différents niveaux bruts requis (voir plans du B.E.T.)
- Réservations de toutes natures (regards, canalisations, etc.)
- Exécution des réservations ou passages demandés et mise en place des fourreaux éventuellement nécessaires.

Localisation :

- *Concerne le dallage des logements, ép :13cm, taloché, livré à-016, suivant étude et plans du B.E.T.*
- *Concerne le dallage des loggias, ép :13cm, lissé à l'hélicoptère avec forme de pente, suivant étude et plans du B.E.T.*
- *Concerne le dallage des locaux techniques, ép :15cm, lissé à l'hélicoptère, livré à -002, suivant étude et plans du B.E.T.*

5.2.5 Divers

5.2.5.1 Bêches

Métre : au ml

Réalisation de bêches en béton coulés en place, mise en œuvre de béton normalisé XC2, aciers HA B500 fyk=500 MPa, dimensions et armatures suivant étude et plans du B.E.T., y compris toutes sujétions de coffrages.

Dimensions, sections et armatures suivant étude et plans du B.E.T., y compris armatures spécifiques, attentes éventuelles pour liaisons au dallage et toutes sujétions de réservations, de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les bêches des « Loggia ».*

5.2.5.2 Seuils

Métre : au ml

Réalisation de forme de seuils, en béton moulé préfabriqué ou coulé en place, posés dans une engravure réservée au coulage des planchers et liaisonnés par armatures en attente au droit des portes d'accès et des portes fenêtres.

Caractéristiques :

Béton armé avec incorporation d'un hydrofuge de masse.

Mise en œuvre garantissant une étanchéité parfaite des ouvrages avec utilisation d'un produit spécifique d'accrochage.

Finition soignée de la face extérieure pour rester apparente.

Localisation :

- *Concerne les seuils*

5.2.5.3 Radier Cellier

Métre : au m2

Préparation du fond de forme par réglage et réalisation forme suivant article « Réglage et compactage du fond de forme » et « Forme sous dallage »

Sur forme ci-dessus, réalisation d'un radier béton comprenant :

- Lit de sable de 2cm
- Film polyéthylène de 150 microns Macro Perforé, soudé aux jonctions (ou posé à recouvrement de 0,50 m)
- Radier béton dosé à 300 kg de liant au m3 de béton épaisseur minimale de 0,15m, suivant NF EN 206-1 tiré à la règle vibrante, avec armatures TS et HA suivant étude et plans du B.E.T.
- Finitions lissé à l'hélicoptère
- Respect des différents niveaux requis y compris forme de pente
- Réservations de toutes natures (regards, canalisations, etc.)
- Exécution des réservations ou passages demandés et mise en place des fourreaux éventuellement nécessaires.

Localisation :

- *Concerne les radiers des Celliers, suivant plan Architecte.*

5.2.5.4 Muret de clôture

Métre : au ml

Fourniture et pose d'agglos à bancher.

Les agglos de coffrage seront en béton de granulats courants légers et seront destinés à la réalisation de murs de remplissage à secs et remplissage à l'aide de béton de granulats courants. Les agglos utilisés seront conformes aux spécifications des normes françaises les concernant. La résistance à l'écrasement sera supérieure aux valeurs minimales imposées par le DTU n°20.11.

Le béton sera dosé à 350 kg/m3 ou de classe B25 de consistance S3 au sens de la norme NF EN 206- 1 et non vibré. La mise en œuvre sera réalisée en utilisant des 1/2 agglos et les éléments spéciaux de coffrage. Les agglos seront humidifiés avant pose et les joints verticaux correctement bourrés au fur et à mesure de l'avancement.

Il sera prévu la réalisation de chaînages verticaux et horizontaux, conformément aux prescriptions du DTU 20.1 et DTU 23.1 et à l'étude Béton Armé.

Le muret sera surmonté d'une clôture bois (hors lot)

Localisation :

- *Concerne les soubassements (20cm) et la hauteur du muret de clôture (40cm), suivant repérage Architecte.*

5.3 Superstructure

5.3.1 Murs en maçonnerie

5.3.1.1 Arase étanche

Réalisation d'une arase sanitaire à l'aide d'une chape au mortier hydrofugé.
Cette arase devra être parfaitement nivelée.

Localisation :

- *Sous la maçonnerie de la hauteur RdC.*

5.3.1.2 Maçonneries d'agglos creux de 20cm

Métre : au m2

Réalisation de murs en agglos creux hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment. Les assises horizontales seront parfaitement exécutées et tous les joints verticaux soigneusement garnis au fur et à mesure de l'avancement pour étanchéité optimale à l'air. Les tableaux des ouvertures seront rebouchés et dressés à l'avancement. Façon de joints ébarbés en montant sur les faces laissées brutes (joints horizontaux et verticaux) Y compris toutes sujétions de réservations, de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Il sera prévu la réalisation de chaînages verticaux et horizontaux, conformément aux prescriptions du DTU 20.1 et DTU 23.1 et à l'étude Béton Armé.

Localisation :

- *Concerne les murs en maçonnerie, suivant étude et plans du B.E.T.*

5.3.1.3 Dressage des tableaux

Métre : au ml

Dans le mur en maçonnerie, il sera réalisé un dressage des tableaux en enduit ciment sur 10 cm de largeur en périphérie des ouvertures extérieures pour recevoir les entourages de menuiseries, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les murs en maçonnerie du bâtiment.*

5.3.1.4 Linteaux BA

Métre : au ml

Réalisation de linteaux en béton armé de 0,20m d'épaisseur avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30 ou XF1 de classe C25/30 pour les ouvrages exposés aux intempéries.

Aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, y compris coffrage bloc linteau ou coffrages (coffrages de type soigné) et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les linteaux dans la maçonnerie, suivant étude et plans du B.E.T.*

5.3.1.5 Chaînages BA

Métre : au ml

Réalisation de chaînages horizontaux et verticaux et rampants, en béton armé, avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30 ou XF1 de classe C25/30 pour les ouvrages exposés aux intempéries.

Sections et armatures suivant étude du B.E.T., y compris coffrage bloc U, bloc d'angle ou planelle, et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Pour les chaînages renforcés au droit des toitures terrasses : Dimensionnement définitif à réaliser conformément aux prescriptions des DTU 20.12 "Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité" avec prise en compte impérative du ferrailage minimal réglementaire.

Localisation :

- *Concerne les chaînages verticaux, horizontaux de la hauteur du RdC.*
- *Concerne les chaînages verticaux, horizontaux de la hauteur du 1^{er}*
- *Concerne les chaînages verticaux de la hauteur du 2^{ème}*
- *Concerne les chaînages renforcés horizontaux au droit des toitures terrasses.*

5.3.2 Voiles BA

Métre : béton: au m3

Coffrage: au m2

Aciers: au kg

Réalisation de murs en béton armé de 0,20m d'épaisseur, béton gris courant.

Mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30, aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa.

Arase réglées suivant assises des planchers.

Les coffrages soignés aux deux faces seront réalisés avec des coffrages type banches.

Compris réservations pour réseaux.

Compris toute sujétions d'incorporation d'huissierie et de trémies.

L'entreprise doit les réservations pour les lots techniques et autres traversées de murs.

Compris raidisseurs verticaux et raidisseurs horizontaux suivant nécessité et suivant étude du B.E.T. et toutes de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les voiles BA du projet, suivant étude et plans du B.E.T.*

5.3.3 Poteaux BA

Métre : au m3

Réalisation de poteau BA de classe C25/30, coulé en place, béton gris courant.

Mise en œuvre de béton normalisé XC1.

Aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, y compris coffrage bloc linteau ou coffrages (coffrages de type soigné) et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Dimensions suivant plans, armatures suivant étude du B.E.T, compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne l'ensemble des poteaux BA, suivant étude et plans du B.E.T.*

5.3.4 Poutre BA

Métre : au m3

Réalisation de poutres béton armé, avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30 ou XF1 de classe C25/30 pour les ouvrages exposés aux intempéries.

Sections et armatures suivant étude du B.E.T.

Y compris coffrages (coffrages de type soigné ou préfabriqués) et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les poutres BA, suivant localisation sur plans.*

5.3.5 Poutre BA incorporée au plancher (BP)

Métre : béton: au m3

Coffrage: au m2

Aciers: au kg

Réalisation de poutres béton armé, avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30, aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, coulé en place incorporé au plancher de 0,23m d'épaisseur.

Armatures suivant étude du B.E.T, finitions talochées pour recevoir le complexe d'étanchéité en toiture terrasse ou une chape. Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne les poutres béton incorporée dans le plancher (BP) d'ép:23cm, suivant plans B.E.T*

5.3.6 Plancher BA prédalles

Métre : béton: au m3

Coffrage: au m2

Aciers: au kg

Réalisation de plancher en béton armé avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30, aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, coulé sur prédalles préfabriquées avec incorporation de correcteurs thermique périphériques, épaisseurs et armatures suivant étude du B.E.T, finitions talochées pour recevoir le complexe d'étanchéité en toiture terrasse ou pour recevoir une chape et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Compris réservations pour lots techniques.

Localisation :

- *Concerne les planchers haut RdC et 1^{er} des logements (ép :23cm), suivant plans B.E.T*
- *Concerne les planchers haut 2^{ème} des logements (ép :23cm), suivant plans B.E.T*

Réalisation de plancher en béton armé avec mise en œuvre de béton normalisé XC1 de classe C25/30, aciers HA B500 $f_{yk}=500$ MPa, coulé sur prédalles préfabriquées, épaisseurs et armatures suivant étude du B.E.T, finitions

talochées pour recevoir le complexe d'étanchéité en toiture terrasse ou une chape et toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Compris réservations pour lots techniques.

Localisation :

- *Concerne les planchers haut RdC et 1^{er} des loggias (ép :21à19cm), suivant plans B.E.T*
- *Concerne le plancher haut RdC, isolé, étanché (ép :20cm), suivant plans B.E.T.*
- *Concerne les planchers haut 2^{ème} des loggias (ép :23cm), suivant plans B.E.T*

5.3.7 Acrotère BA

Métre : au ml

Les agglos de coffrage seront en béton de granulats courants légers et seront destinés à la réalisation de murs de remplissage à secs et remplissage à l'aide de béton de granulats courants. Les agglos utilisés seront conformes aux spécifications des normes françaises les concernant. La résistance à l'écrasement sera supérieure aux valeurs minimales imposées par le DTU n°20.11.

Le béton sera dosé à 350 kg/m³ ou de classe B25 de consistance S3 au sens de la norme NF EN 206- 1 et non vibré. La mise en œuvre sera réalisée en utilisant des 1/2 agglos et les éléments spéciaux de coffrage. Les agglos seront humidifiés avant pose et les joints verticaux correctement bourrés au fur et à mesure de l'avancement.

Dimensionnement définitif à réaliser conformément aux prescriptions des DTU 20.12 "Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité" avec prise en compte impérative du ferrailage minimal réglementaire.

Localisation :

- *Concerne les soubassements sous les maçonneries en blocs à bancher.*

5.3.8 Bandeau BA

Métre : au ml

Réalisation de bandeaux de rive, par des éléments coulés en place ou préfabriqués en béton gris (teinte soumis à la validation de l'Architecte). Un larmier sera incorporé en sous face.

Mise en œuvre de béton normalisé XF1 de classe C25/30, aciers HA B500 fyk=500 MPa.

Bandeau lié aux poutres porteuses ou au chaînage du plancher.

Pour le bandeau formant acrotère : Dimensionnement définitif à réaliser conformément aux prescriptions des DTU 20.12 "Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité" avec prise en compte impérative du ferrailage minimal réglementaire.

Sections et armatures suivant étude du B.E.T.

Coffrage de type C5, pour parements apparents extérieurs (Parement soigné).

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de réalisation et de parfait achèvement des travaux.

Localisation :

- *Concerne la façade Sud : Bd 12x70ht en plancher haut RdC.*
- *Concerne la façade Sud : Bd 12x70ht en plancher haut 1^{er}.*
- *Concerne la façade Sud : Bd 12x108ht en plancher haut 2^{ème}.*

5.3.9 Ouvrages divers

5.3.9.1 Appuis de baies

Métre : au ml

Réalisation de forme pour appuis de baies, en béton moulé préfabriqué ou coulé en place, posés dans une engravure réservée au coulage des planchers et liaisonnés par armatures en attente au droit des portes d'accès et des portes fenêtres.

Caractéristiques :

Béton armé avec incorporation d'un hydrofuge de masse.

Mise en œuvre garantissant une étanchéité parfaite des ouvrages avec utilisation d'un produit spécifique d'accrochage.

Finition soignée de la face extérieure pour rester apparente.

Localisation :

- *Concerne les appuis en allège courante, des ouvertures extérieures suivant plans.*

5.3.10 Rebouchage des trémies et gaines

Le rebouchage des trémies des seuils des gaines techniques palières et réservations tous corps d'état, chauffage, plomberie, VMC, EDF, GDF, Courant Faible, SG, TV, etc. ... est dû par le présent lot et devra être exécuté de façon à assurer la continuité du degré coupe-feu des planchers des parois et de l'isolation phonique.